

Datos del estudiante

Nombre y apellidos Caren Moreno

Fecha de entrega 07/06/2026

Análisis de datos metagenómicos con QIIME2e

Introducción

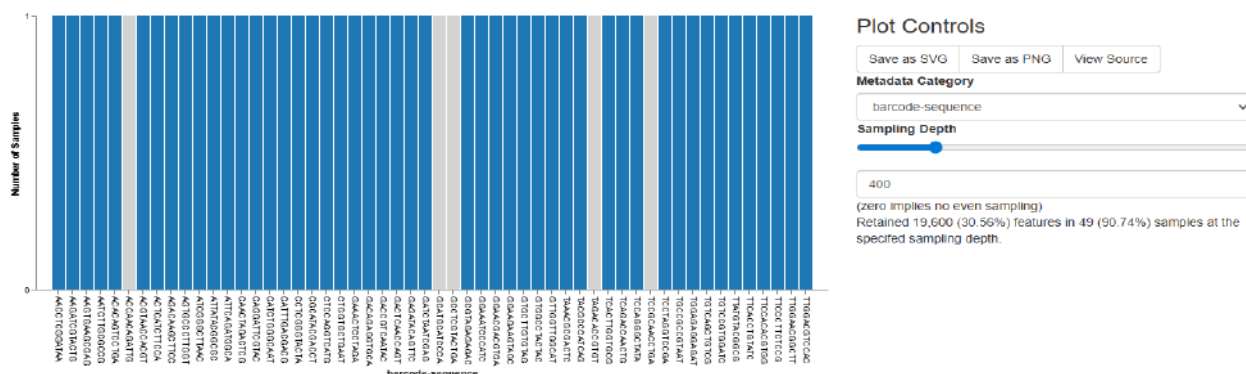
En el presente trabajo se empleó QIIME2 (v. 2023.9) para procesar datos de secuenciación del conjunto público Atacama Desert Soils. El análisis abarcó la importación y demultiplexación de lecturas pareadas, control de calidad con DADA2, construcción de un árbol filogenético, cálculo de diversidad alfa y beta, clasificación taxonómica con el clasificador Naïve Bayes entrenado sobre Greengenes 13_8 y análisis diferencial de abundancia mediante ANCOM. El objetivo fue caracterizar la estructura de las comunidades microbianas presentes en muestras de suelo del desierto y determinar qué variables ambientales influyen en la diversidad observada.

Pregunta 1. Selección de la profundidad de rarefacción

Tras el proceso de filtrado y denoising con DADA2 se conservaron 54 muestras y 1.085 ASVs. Su visualización permitió obtener los siguientes datos descriptivos de la distribución de secuencias:

Mínimo: 8 lecturas Máximo: 2.118 lecturas Mediana: 1.188 Media: 1.187,52

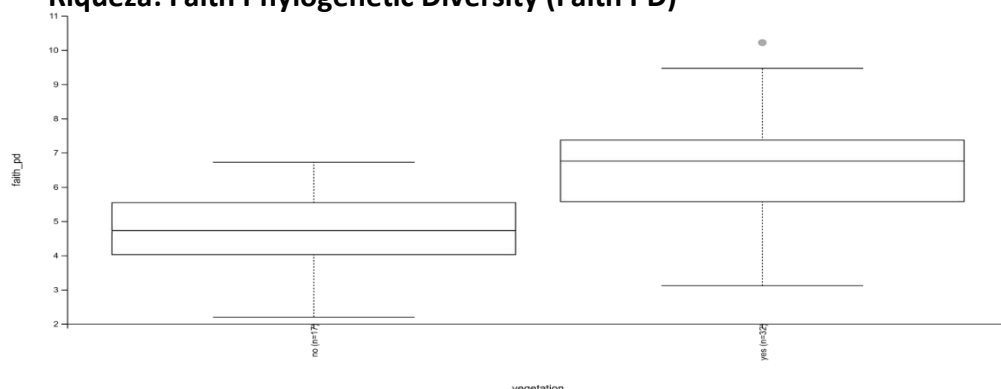
Los valores casi idénticos entre media y mediana indican una distribución relativamente simétrica, aunque con valores extremadamente bajos en algunas muestras. Para el umbral de rarefacción se seleccionó 400 lecturas por muestra (con éste se retiene 49 de las 54 muestras siendo un 90,74%), manteniendo así representación de todos los sitios de muestreo y conservando el 46,15% de las características (ASVs). Se descartaron cinco muestras cuya cobertura era inferior a este umbral, las cuales podrían introducir ruido en las comparaciones de diversidad.



Pregunta 2. Variable categórica asociada con riqueza e igualdad: Para dar respuesta a ésta se

calcularon tres métricas de diversidad alfa y se evaluó su significancia estadística respecto a todas las variables categóricas disponibles en los metadatos (*extract-group-no*, *transect-name*, *vegetation*).

Riqueza: Faith Phylogenetic Diversity (Faith PD)

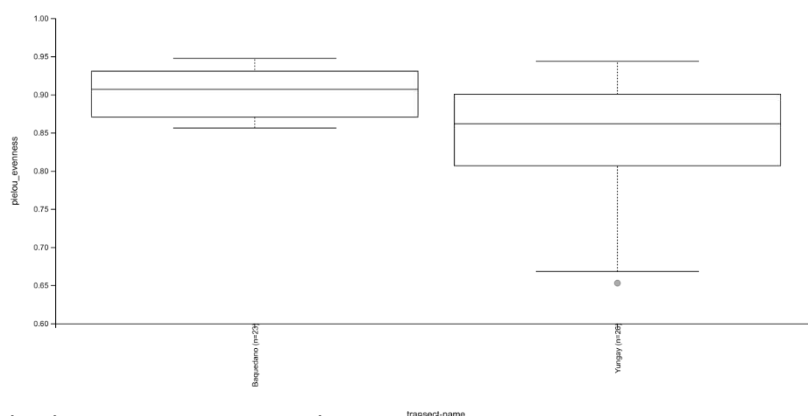


Variable categórica	p-value Kruskal-Wallis
vegetation (no vs. yes)	p = 0,000072 Significativo
transect-name (Baquedano vs. Yungay)	p = 0,631 No significativo
extract-group-no (9 grupos)	p = 0,161 No significativo

La variable *vegetation* fue la más fuertemente asociada con diferencias en riqueza ($p = 0,000072$). Las muestras provenientes de suelos con vegetación ($n = 32$) presentaron valores de Faith PD superiores a los de suelos sin vegetación ($n = 17$), se deduce que fue porque la presencia de plantas genera mayor heterogeneidad edáfica (aportes de materia orgánica, rizosfera, variaciones de humedad local) que favorece la coexistencia de linajes microbianos más diversos. En tanto la variable *transect-name* no mostró efecto significativo sobre la riqueza filogenética.

El **índice de Shannon**, mostro resultados significativos tanto para *vegetation* ($p = 0,000218$) como para *transect-name* ($p = 0,030$), lo que es esperable porque integra ambas componentes (riqueza e igualdad). El efecto de *vegetation* fue más marcado, que con los resultados de Faith PD.

Igualdad: Pielou's Evenness.



Variable categórica	p-value Kruskal-Wallis
vegetation (no vs. yes)	p = 0,089 No significativo
transect-name (Baquedano vs. Yungay)	p = 0,002 Significativo
extract-group-no (9 grupos)	p = 0,102 No significativo

Los resultados mostraron que la variable *transect-name* estuvo más fuertemente asociada con diferencias en igualdad ($p = 0,002$). En tanto, la transecta Yungay presentó valores de Pielou's Evenness diferentes a los de Baquedano, sugiriendo que en una de las transectas existe una dominancia mayor de ciertos taxones mientras que en la otra las abundancias están más equilibradas entre los miembros de la comunidad microbiana. La variable *vegetation*, en cambio, no alcanzó significancia estadística para esta métrica ($p = 0,089$). En resumen, se puede establecer que

vegetation es la variable asociada con diferencias en riqueza y **transect-name** es la variable asociada con diferencias en igualdad.

Pregunta 3. Comparación taxonómica QIIME2 (Greengenes) vs. BLAST

Se seleccionaron tres secuencias representativas para comparar las asignaciones taxonómicas obtenidas mediante Greengenes y BLAST.

qime2 view Archivo: taxonomy.qzv x Visualización Citas Procedencia Metadatos

Feature ID	Taxon	Confidence
0006edaf32a13056b08b0150f8cb42d8d	k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Actinobacteria; o__Actinomycetales	0.9885124515052801
0013c1743927ee19a962b503b8950896	k__Bacteria; p__Verrucomicrobia; c__[Spartobacteria]; o__[Chthoniobacteriales]; f__[Chthoniobacteraceae]; g__DA101; s__	0.9999792624113747
00428d567a1c8a41c026f8f53d525a6f	k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Thermoleophilae; o__Solirubrobacterales; f__Solirubrobacteraceae; g__s__	0.9923451169547806
004c528f401bba8c7997309b4410e6	k__Bacteria; p__Armatimonadetes; c__0319-SE2; o__f__g__s__	0.9996912990441008
006f74c3d1c39513fb9c87f39645ad35	k__Bacteria; p__Bacteroidetes; c__Cytophagia; o__Cytophagales; f__Cytophagaceae; g__s__	0.999999917596501
0095c7897m979012e8a18989237017	k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__MB-A2-108; o__0319-7L14; f__g__s__	0.9999995790674661
013555c2016ad5ecb49f0813d12a000	k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Thermoleophilae; o__Gaeilales; f__Gaeilaceae; g__s__	0.999999282424925
01c57b01e487dedc5b0d71809e5b11	k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Acidimicrobia; o__Acidimicrobiales; f__g__s__	0.999795385534016
01d570b7a953cd3418e7586a2500535	k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Actinobacteria; o__Actinomycetales; f__Streptomycetaceae	0.999999589654491
026250dda0d8187e701bd333a7b890	k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Thermoleophilae; o__Solirubrobacterales; f__g__s__	0.9999973720968708
0f48340aaa9905ac51a16d16de5c16c8	k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Thermoleophilae; o__Gaeilales; f__Gaeilaceae; g__s__	0.9999925997083706
10aa0f26b210be3a30fe61801e9a075	k__Archaea; p__Crenarchaeota; c__Thaumarchaeota; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Candidatus Nitrososphaera; s__	0.9999796802782087
10e8418905299d23f5c1cd90903cea	k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Actinobacteria; o__Actinomycetales; f__Mycobacteriaceae; g__Mycobacterium; s__	0.7597810611673671
113b3757f136b6895e6a28661efb49	k__Bacteria; p__Gemmatimonadetes; c__o__f__g__s__	0.9984368020037975
113e8d70aa42302bb2568a7d576b1a05	k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Thermoleophilae; o__Gaeilales; f__Gaeilaceae; g__s__	0.9999998186366548
11c3b66e177051125f1a56439f32863	k__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Betaproteobacteria; o__f__g__s__	0.9997437895693072

Sequences producing significant alignments Download Select columns Show 100

☒ select all 100 GenBank Graphics Distance tree of results MSA Viewer

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒ Ohtaekwangia koreensis strain 3B-2 16S ribosomal RNA, partial sequence	Ohtaekwangia koreensis	353	353	100%	3e-97	94.71%	1444	NR_117435.1
☒ Chryseosolbacter histidinii strain PWJ4 16S ribosomal RNA, partial sequence	Chryseosolbacter histidinii	337	337	100%	3e-92	93.42%	1500	NR_181190.1

Secuencia 1 Greengenes: asigno la secuencia como *Cytophagaceae*, en tanto BLAST lo hizo como *Ohtaekwangia koreensis*. Ambas clasificaciones coinciden en filo (*Bacteroidota*) y orden (*Cytophagales*), pero divergen a partir del nivel de familia: Greengenes ubica la secuencia en *Cytophagaceae* mientras que BLAST la asigna a *Fulvivirgaceae*. Esta discrepancia se debe a la reclasificación taxonómica del género *Ohtaekwangia* ocurrida después de 2013, año de publicación de Greengenes 13_8.

Sequences producing significant alignments Download Select columns Show 100

☒ select all 100 sequences selected GenBank Graphics Distance tree of results MSA Viewer

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒ Chthoniobacter flavus Ellin428 16S ribosomal RNA, partial sequence	Chthoniobacter flavus Ellin428	315	315	100%	1e-65	91.63%	1360	NR_115225.1
☒ Terrimicrobium saccharophilum strain NM-5 16S ribosomal RNA, partial sequence	Terrimicrobium saccharophilum	254	254	99%	3e-67	87.05%	1419	NR_133878.1

Secuencia 2 Greengenes identificó la secuencia como un tipo de *Verrucomicrobia* DA101, en tanto BLAST la identificó como *Chthoniobacter flavus* Ellin428. La diferencia surge en el género y refleja el avance en la caracterización de este filo en bases de datos más recientes.

Sequences producing significant alignments									
Download Select columns Show 100 ?									
select all 26 GenBank Graphics Distance tree of results MSA Viewer									
Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession	
☒ Nitrososphaera viennensis strain EN76 16S ribosomal RNA, complete sequence	Nitrososphaera viennensis	375	375	100%	5e-104	96.48%	1470	NR_134097.1	
☒ Nitrosotalea sinensis strain N42 16S ribosomal RNA, partial sequence	Nitrosotalea sinensis	292	292	100%	6e-79	89.87%	1319	NR_197636.1	

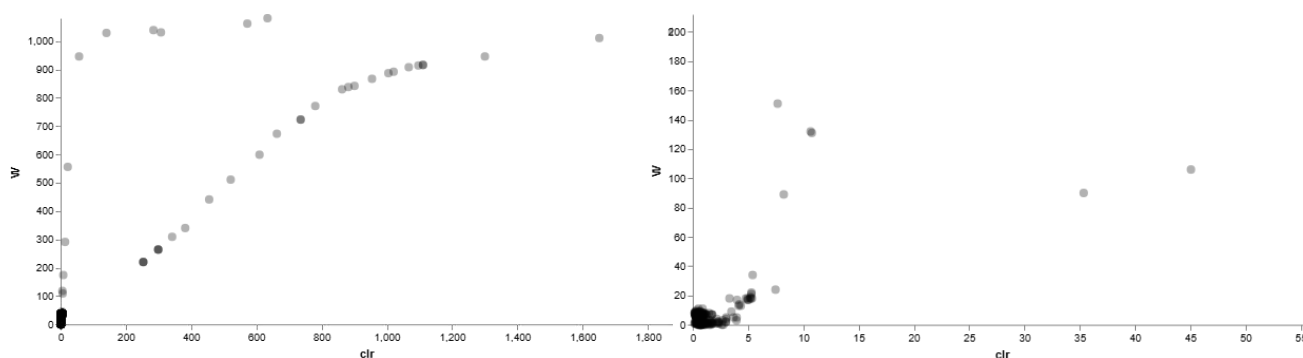
Secuencia 3 Greengenes estipula la secuencia como *Nitrososphaera*, en tanto BLAST coincide en el género e identifica la especie como *Nitrososphaera viennensis*. La diferencia aparece al nivel de especie, nivel que Greengenes no siempre alcanza dado el umbral de clustering del 99%.

En conclusión, se puede establecer que BLAST proporcionó mayor resolución taxonómica (hasta especie/cepa) en los tres casos, mientras que Greengenes se mantuvo consistente en niveles altos (filó, orden), pero quedó desactualizada a nivel de familia y género, donde surgen las principales diferencias por la obsolescencia de la versión.

Pregunta 4. Taxones con abundancia diferencial (ANCOM)

El análisis ANCOM se aplicó en dos niveles para identificar taxones diferencialmente abundantes entre los grupos definidos por *extract-group-no*. El valor W indica cuántas sub-hipótesis de log-ratios resultaron significativas.

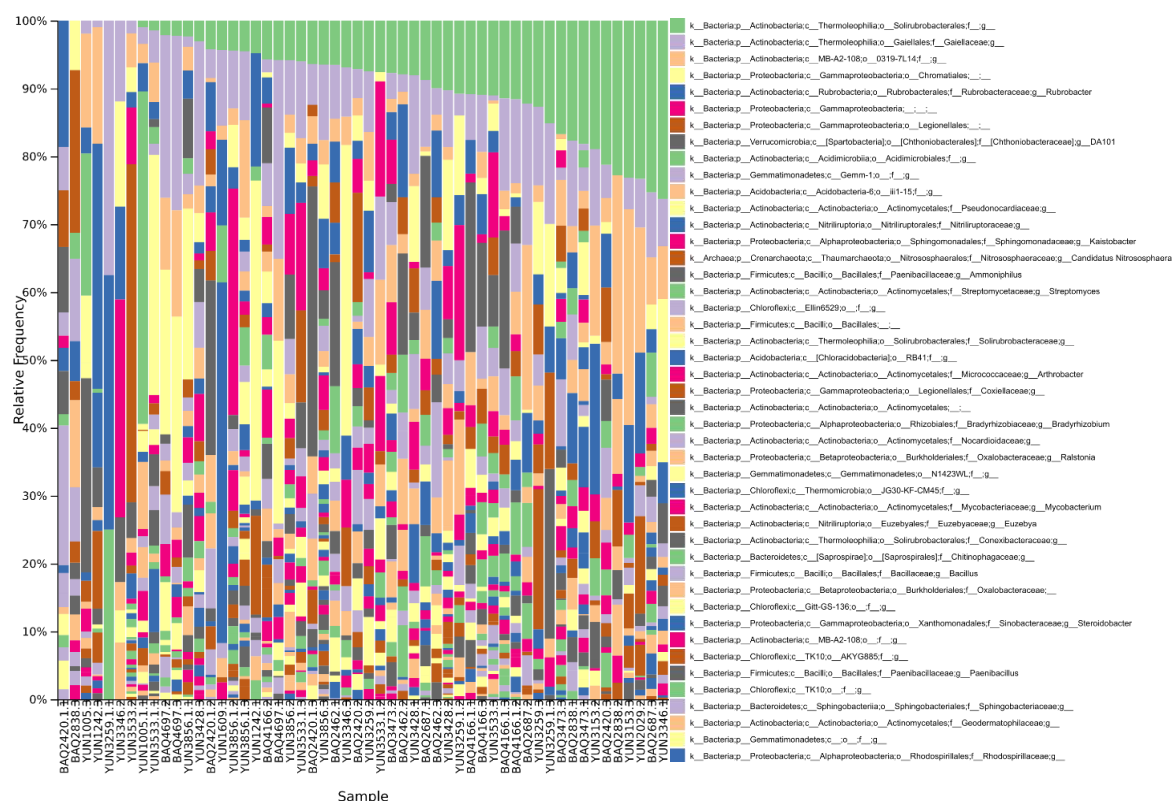
A nivel de ASV: Los ASVs con mayor W presentaron diferencias consistentes de abundancia entre los nueve grupos de extracción.



Los altos valores de W confirman que estas variantes presentan distribuciones de abundancia significativamente distintas entre grupos.

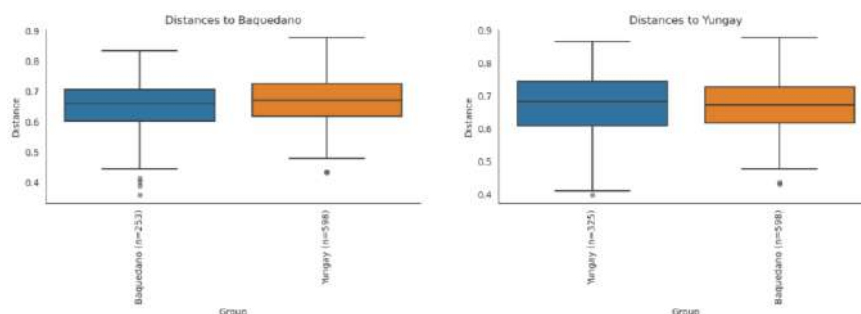
A nivel de género. Nivel taxonómico 6: El único taxón que superó el umbral de significancia fue *Euzebya* (W = 212; clasificación: *k__Bacteria*; *p__Actinobacteria*; *c__Nitriliruptoria*; *o__Euzebyales*; *f__Euzebyaceae*; *g__Euzebya*). La abundancia de *Euzebya* fue notablemente superior en el grupo K, siendo indetectable en los demás grupos. Este género, perteneciente a Actinobacteria, ha sido

descrito en suelos áridos y puede tolerar condiciones extremas de baja humedad y alta irradiación UV, lo que es coherente con las características del desierto de Atacama.



Diversidad β

La diversidad beta evalúa las diferencias entre comunidades microbianas. Para la misma se utilizó la distancia Unweighted UniFrac y el análisis PERMANOVA. Los resultados mostraron diferencias significativas entre localidades definidas por la variable *transect-name*, lo cual indica que la composición taxonómica de las comunidades microbianas varía según el sitio de muestreo. En cuanto el gráfico PCoA mostró agrupamientos parciales de las muestras, sugiriendo que factores ambientales locales contribuyen a estructurar las comunidades microbianas presentes en el desierto.



Discusión: Los resultados de diversidad alfa mostraron que la riqueza y la igualdad de las comunidades microbianas responden a distintas variables ambientales. La presencia de vegetación resultó el factor más determinante para la riqueza filogenética (Faith PD), probablemente porque la

Repositorio GitHub: <https://github.com/CarenMoreno/metagenomic-analysis-qiime2>

rizosfera y el aporte de materia orgánica asociados a las plantas crean nichos ecológicos adicionales que favorecen la coexistencia de linajes microbianos más diversos. En contraste, la igualdad (Pielou's Evenness) estuvo más asociada a la transecta de muestreo, sugiriendo que factores geográficos como el gradiente de humedad entre Baquedano y Yungay influyen sobre el balance entre taxones dominantes y raros. La diversidad beta confirmó estas diferencias, mostrando cambios en la composición taxonómica entre sitios de muestreo.

La comparación entre Greengenes y BLAST estableció que las bases de datos modernas permiten alcanzar una resolución taxonómica más específica, especialmente a nivel de género y especie.

Finalmente, el análisis ANCOM arrojó taxones diferencialmente abundantes, destacándose particularmente el género *Euzebya*, cuya distribución parece estar asociada a condiciones específicas presentes en determinados grupos de muestras.

Conclusión

La profundidad de rarefacción seleccionada permitió conservar el 90,74% de las muestras originales. La diversidad alfa mostró diferencias entre localidades, especialmente para las métricas Faith PD, Shannon y Pielou. En cuanto, la variable vegetation estuvo fuertemente más asociada con diferencias en riqueza microbiana y, en tanto, la variable transect-name con diferencias en igualdad.

La diversidad beta evidenció discrepancias en la composición taxonómica entre sitios de muestreo. Los filos predominantes fueron *Actinobacteria*, *Proteobacteria*, *Acidobacteria*, *Chloroflexi*, *Gemmatimonadetes* y *Planctomycetes*. Los resultados obtenidos indican que las condiciones ambientales presentes en el desierto de Atacama influyen significativamente en la composición y diversidad de las comunidades microbianas.